

Práctica 1: API REST con Spring Boot (Gestión de Tareas)

Objetivo: Implementar un *backend* siguiendo la arquitectura de capas (Controlador-Servicio-Modelo) para gestionar tareas en memoria, diferenciando entre datos internos (Entidad) y externos (DTO).

1. Modelo de Datos

- **Tarea:** id (Long), titulo (String), completada (boolean), prioridad (String).
- **TareaDTO:** id, titulo, completada (Oculta el campo prioridad).

2. Especificación de *endpoints* (Base: /api/tareas)

Acción	Método	URL / Cuerpo (Body)	Tipo Parámetro
Listar todo	GET	http://localhost:8080/api/tareas	Sin parámetros
Obtener por ID	GET	http://localhost:8080/api/tareas/1	@PathVariable
Filtrar	GET	.../buscar?titulo=...	@RequestParam
Crear tarea	POST	http://localhost:8080/api/tareas	@RequestBody
Completar	PUT	http://localhost:8080/api/tareas/1	@PathVariable
Eliminar	DELETE	http://localhost:8080/api/tareas/1	@PathVariable

3. Requisitos de Implementación

1. **Arquitectura:**
 - El controlador gestiona la petición HTTP;
 - El servicio contiene la lógica y la lista de tareas en memoria;
 - El servicio debe transformar los objetos Tarea en TareaDTO antes de devolverlos al controlador.
2. **Inyección:** Usar @Autowired para conectar el Servicio en el Controlador.
3. **Lógica Funcional:** Es recomendable implementar usando Java Streams y Lambdas los métodos que acceden a la colección de tareas.

4. Secuencia de Prueba Sugerida

1. **POST:** Crear "Práctica Spring".
2. **GET:** Listar todas (verificar ID 1).
3. **GET /buscar:** Filtrar por "Spring".
4. **PUT:** Marcar ID 1 como completada.
5. **GET /1:** Verificar que completada es true.
6. **DELETE:** Borrar ID 1.